



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: отчет по лабораторной работе

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Белов Кирилл Валерьевич

Группа: ИПО-21.24

Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Оглавление

Глоссарий по SQL	3
Лабораторная работа № 2	6
1. Цель работы	6
ПРИМЕРЫ	7
4. Задание	10
Лабораторная работа № 3	14
1. Цель работы	15
ПРИМЕРЫ	15
4 задание	19
Лабораторная работа № 4	24
1. Цель работы	24
ПРИМЕРЫ	25
4 Задание	33
Лабораторная работа № 5	38
1. Цель работы	38
ПРИМЕРЫ	39
4 задание	44
Лабораторная работа № 6	48
1. Цель работы	48
ПРИМЕРЫ	48
4 задание	54
Лабораторная работа № 7	58
1. Цель работы	58
ПРИМЕРЫ	58
4 задание	60
Лабораторная работа № 8	62
1. Цель работы	62
ПРИМЕРЫ	62
4 задания	68
Лабораторная работа № 9	74
1. Цель работы	74
ПРИМЕРЫ	74
4 задание	76
Лабораторная работа № 10	78

1. Цель работы	78
ПРИМЕРЫ	78
4 задание	81

Глоссарий по SQL

1. Команды выборки данных

SELECT - выбрать данные из таблицы

DISTINCT - выбрать только уникальные значения

TOP - выбрать первые N строк

AS - дать столбцу или таблице псевдоним

2. Фильтрация и сортировка

WHERE - отфильтровать строки по условию

ORDER BY - отсортировать результат

LIKE - поиск по шаблону

IN - проверить вхождение в список

BETWEEN - выбрать значения в диапазоне

IS NULL - проверить на пустое значение

3. Агрегатные функции

COUNT() - посчитать количество строк

SUM() - вычислить сумму

AVG() - вычислить среднее значение

MIN() - найти минимальное значение

MAX() - найти максимальное значение

4. Группировка

GROUP BY - сгруппировать строки

HAVING - отфильтровать группы

5. Соединение таблиц

JOIN - соединить таблицы

INNER JOIN - внутреннее соединение (только совпадающие строки)

LEFT JOIN - левое соединение (все строки из левой таблицы)

RIGHT JOIN - правое соединение (все строки из правой таблицы)

FULL JOIN - полное соединение

CROSS JOIN - декартово произведение

6. Объединение запросов

UNION - объединить результаты запросов (уникальные значения)

UNION ALL - объединить результаты (все значения)

7. Подзапросы

Подзапрос в WHERE - фильтрация по результату другого запроса

Подзапрос в SELECT - вычисление значений

EXISTS - проверить существование строк

ANY / ALL - сравнение со всеми/любым значением подзапроса

8. Функции работы с данными

ROUND() - округление чисел

CEILING() / FLOOR() - округление вверх/вниз

UPPER() / LOWER() - преобразование регистра

LEN() - длина строки

SUBSTRING() - часть строки

REPLACE() - замена подстроки

CONVERT() / CAST() - преобразование типа данных

GETDATE() - текущая дата и время

DATEADD() - добавить интервал к дате

DATEDIFF() - разница между датами

9. Создание и изменение структуры (DDL)

CREATE TABLE - создать таблицу

ALTER TABLE - изменить таблицу

ADD COLUMN - добавить столбец

DROP COLUMN - удалить столбец

DROP TABLE - удалить таблицу

PRIMARY KEY - задать первичный ключ

FOREIGN KEY - задать внешний ключ

NOT NULL - запретить пустые значения

DEFAULT - значение по умолчанию

10. Работа с данными (DML)

INSERT INTO - добавить новые строки

UPDATE - изменить существующие строки

DELETE - удалить строки

VALUES - указать значения для вставки

11. Другие команды

SET - установить значение

FROM - указать таблицу для выборки

CASE - условное выражение

WHEN / THEN / ELSE - условия в CASE

END - завершение блока CASE

Лабораторная работа № 2

Команда SELECT

1. Цель работы

1. Изучение основ выборки данных.
2. Изучение конструкции DISTINCT | ALL.
3. Изучение сортировки данных.
4. Изучение конструкции TOP.
5. Изучение конструкции OFFSET и FETCH.

ПРИМЕРЫ

1

1

2

3

4

5

SELECT

*

FROM

Академик

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000	медицина	1939
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000	историк	1913
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
5	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
6	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000	геохимик	1908

Запрос успешно выполнен.

(localdb)\MSSQL

2

Запрос 2.sql ..._22\User (51))

1

2

3

4

5

SELECT

ФИО, Дата_рождения

FROM

Академики

3

1

2

3

4

SELECT

'Академик ' + ФИО + ', специализация: ' + Специализация AS Информация

FROM

Академик

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Информация
1	Академик Аничков Николай Николаевич, специализаци...
2	Академик Бартольд Василий Владимирович, специали...
3	Академик Белопольский Аристарх Аполлонович, специ...
4	Академик Бородин Иван Парфеньевич, специализация:...
5	Академик Вальден Павел Иванович, специализация: хи...
6	Академик Вернадский Владимир Иванович, специализа...

Запрос успешно выполнен.

(localdb)\MS

4

1

2

3

4

5

6

SELECT

ФИО

, [Через год] = Год_присвоения_звания + 1

FROM

Академик

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	ФИО	Через год
1	Аничков Николай Николаевич	1940
2	Бартольд Василий Владимирович	1914
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1904
4	Бородин Иван Парфеньевич	1903
5	Вальден Павел Иванович	1911
6	Вернадский Владимир Иванович	1909

Запрос успешно выполнен.

5

1

2

3

4

SELECT DISTINCT

Специализация

FROM

Академик

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Специализация
1	астрофизик
2	ботаник
3	геолог
4	геохимик
5	зоолог
6	историк

Запрос успешно выполнен.

6

1

2

3

4

5

6

7

SELECT

*

FROM

Академик

ORDER BY

Год_присвоения_звания

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	геолог	1889
2	Соболевский Алексей Иванович	1857-01-07 00:00:00.000	лингвист	1900
3	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
4	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
5	Ольденбург Сергей Федорович	1863-09-26 00:00:00.000	историк	1903
6	Коковцов Павел Константинович	1861-07-01 00:00:00.000	историк	1906

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocal

7


```

1 SELECT
2 *
3 FROM
4     Академик
5 ORDER BY
6     Специализация DESC
7     ,ФИО ASC
8

```

81 % Проблемы не найдены.

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
2	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	химик	1916
3	Курнаков Николай Семёнович	1860-12-06 00:00:00.000	химик	1913
4	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	филолог	1907
5	Перетц Владимир Николаевич	1870-01-31 00:00:00.000	филолог	1914
6	Павлов Иван Петрович	1849-09-26 00:00:00.000	физиолог	1907

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSS

8

```

1 SELECT TOP 2
2 *
3 FROM
4     Академик
5 ORDER BY
6     ФИО ASC
7

```

81 % Проблемы не найдены.

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000	медицина	1939
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000	историк	1913

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSS

9

```

1 SELECT TOP 30 PERCENT
2 *
3 FROM
4     Академик
5 ORDER BY
6     Год_присвоения_звания
7

```

81 % Проблемы не найдены.

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	геолог	1889
2	Соболевский Алексей Иванович	1857-01-07 00:00:00.000	лингвист	1900
3	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
4	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
5	Ольденбург Сергей Фёдорович	1863-09-26 00:00:00.000	историк	1903
6	Коковцов Павел Константинович	1861-07-01 00:00:00.000	историк	1906

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalC

10

1	SELECT TOP 4 WITH TIES
2	*
3	FROM
4	Академик
5	ORDER BY
6	Год_присвоения_звания
7	

81 % Проблемы не найдены.

ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1 Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	геолог	1889
2 Соболевский Алексей Иванович	1857-01-07 00:00:00.000	лингвист	1900
3 Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
4 Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
5 Ольденбург Сергей Федорович	1863-09-26 00:00:00.000	историк	1903

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQL

11

1	SELECT
2	*
3	FROM
4	Академик
5	ORDER BY
6	ФИО
7	OFFSET 2 ROWS
8	

81 % Проблемы не найдены.

ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1 Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
2 Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
3 Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
4 Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000	геохимик	1908
5 Виноградов Павел Гаврилович	1854-11-30 00:00:00.000	историк	1914
6 Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	химик	1916

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQL

12

1	SELECT
2	*
3	FROM
4	Академик
5	ORDER BY
6	ФИО
7	OFFSET 2 ROWS
8	FETCH NEXT 8 ROWS ONLY
9	

81 % Проблемы не найдены.

ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1 Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
2 Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
3 Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
4 Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000	геохимик	1908
5 Виноградов Павел Гаврилович	1854-11-30 00:00:00.000	историк	1914
6 Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	химик	1916

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQL

4. Задание

1

```

1  SELECT ФИО, Специализация, Дата_рождения
2  FROM Академик
3

```

81 % Проблемы не найдены.

ФИО	Специализация	Дата_рождения
1 Аничков Николай Николаевич	медицина	1885-11-03 00:00:00.000
2 Бартольд Василий Владимирович	историк	1869-11-15 00:00:00.000
3 Белопольский Аристарх Аполлонович	астрофизик	1854-07-13 00:00:00.000
4 Бородин Иван Парфеньевич	ботаник	1847-01-30 00:00:00.000
5 Вальден Павел Иванович	химик-технолог	1863-07-26 00:00:00.000
6 Вернадский Владимир Иванович	геохимик	1863-03-12 00:00:00.000

Запрос успешно выполнен.

2

```

1  SELECT
2  CONCAT(ФИО + N'О присвоении звания', Год_присвоения_звания) AS "О присвоении звания"
3  FROM Академик

```

81 % Проблемы не найдены.

О присвоении звания
1 Аничков Николай НиколаевичО присвоении звания1939
2 Бартольд Василий ВладимировичО присвоении звания...
3 Белопольский Аристарх АполлоновичО присвоении зва...
4 Бородин Иван ПарфеньевичО присвоении звания1902
5 Вальден Павел ИвановичО присвоении звания1910
6 Вернадский Владимир ИвановичО присвоении звания19...

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocal

3

```

1  SELECT
2  ФИО, [Через 5 лет] = Год_присвоения_звания + 5
3  FROM Академик;

```

81 % Проблемы не найдены.

ФИО	Через 5 лет
1 Аничков Николай Николаевич	1944
2 Бартольд Василий Владимирович	1918
3 Белопольский Аристарх Аполлонович	1908
4 Бородин Иван Парфеньевич	1907
5 Вальден Павел Иванович	1915
6 Вернадский Владимир Иванович	1913

Запрос успешно выполнен.

4

1	SELECT DISTINCT	Год_присвоения_звания
2	FROM	Академик;

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

	Год_присвоения_звания
1	1889
2	1900
3	1902
4	1903
5	1906
6	1907

Запрос успешно выполнен.

5

1	SELECT *
2	FROM Академик
3	ORDER BY Дата_рождения DESC;

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000	медицина	1939
2	Перетц Владимир Николаевич	1870-01-31 00:00:00.000	филолог	1914
3	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000	историк	1913
4	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	химик	1916
5	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	филолог	1907
6	Марр Николай Яковлевич	1865-01-06 00:00:00.000	лингвист	1912

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSC

6

1	SELECT *
2	FROM Академик
3	ORDER BY Специализация DESC, Год_присвоения_звания DESC, ФИО ASC;

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
2	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	химик	1916
3	Курнаков Николай Семёнович	1860-12-06 00:00:00.000	химик	1913
4	Перетц Владимир Николаевич	1870-01-31 00:00:00.000	филолог	1914
5	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	филолог	1907
6	Павлов Иван Петрович	1849-09-26 00:00:00.000	физиолог	1907

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MS

7

```

1  SELECT TOP 1 *
2  FROM Академик
3  ORDER BY ФИО DESC;

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Стеглов Владимир Андреевич	1864-01-09 00:00:00.000	математик	1912

✓ Запрос успешно выполнен. (localdb)\M

8

```

1  SELECT TOP 1 ФИО
2  FROM Академик
3  ORDER BY Год_присвоения_звания ASC;

```

81 % ✗ 3 ⚠ 0 ↑ ↓ ◀

🔌 Подключено. (1/1)

9

```

1  SELECT TOP 10 PERCENT *
2  FROM Академик
3  ORDER BY ФИО ASC;

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000	медицина	1939
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000	историк	1913

✓ Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSS

10

```

1 SELECT *
2 FROM Академик
3 WHERE Год_присвоения_звания IN (
4     SELECT DISTINCT TOP 5 Год_присвоения_звания
5     FROM Академик
6     ORDER BY Год_присвоения_звания ASC
7 )
8 ORDER BY Год_присвоения_звания ASC;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	геолог	1889
2	Соболевский Алексей Иванович	1857-01-07 00:00:00.000	лингвист	1900
3	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
4	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
5	Ольденбург Сергей Фёдорович	1863-09-26 00:00:00.000	историк	1903
6	Коковцов Павел Константинович	1861-07-01 00:00:00.000	историк	1906

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQL

11

```

1 SELECT *
2 FROM Академик
3 ORDER BY Дата_рождения ASC
4 OFFSET 9 ROWS;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000	геохимик	1908
2	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
3	Ольденбург Сергей Фёдорович	1863-09-26 00:00:00.000	историк	1903
4	Стеклов Владимир Андреевич	1864-01-09 00:00:00.000	математик	1912
5	Марр Николай Яковлевич	1865-01-06 00:00:00.000	лингвист	1912
6	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	филолог	1907

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSS

12

```

1 SELECT *
2 FROM Академик
3 ORDER BY ФИО ASC
4 OFFSET 8 ROWS FETCH NEXT 2 ROWS ONLY;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	филолог	1907
2	Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	геолог	1889

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MS

Лабораторная работа № 3

Фильтрация данных

1. Цель работы

1. Изучение основ фильтрации данных.
2. Изучение операций сравнения. 3. Изучение логических операторов.
4. Изучение BETWEEN.
5. Изучение LIKE.
6. Изучение NULL.
7. Изучение IN.

ПРИМЕРЫ

1.

The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
SELECT Название, Столица, Площадь, Население, Континент
FROM Страна
WHERE Площадь > 1000000
```

Below the query editor, a status bar indicates "81 %" and "Проблемы не найдены." Below that, a table of results is displayed:

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Ангولا	Луанда	1246700	25831000	Африка
4	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
5	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
6	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка

At the bottom, a status bar indicates "Запрос успешно выполнен."

2.

The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
SELECT Название, Столица, Площадь, Население, Континент
FROM Страна
WHERE Население != 1000000
```

Below the query editor, a status bar indicates "81 %" and "Проблемы не найдены." Below that, a table of results is displayed:

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Вануату	Порт-Вила	12189	307815	Океания
2	Кирибати	Южная Тарава	811	119449	Океания
3	Маршалловы Острова	Маджуро	181	58413	Океания
4	Микронезия	Паликир	702	115023	Океания
5	Науру	Ярен	21	10824	Океания
6	Палау	Нгерулмуд	459	17901	Океания

At the bottom, a status bar indicates "Запрос успешно выполнен."

3.

```

1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6 FROM
7 Страна
8 WHERE
9 Континент = 'Африка'
10

```

81 % Проблемы не найдены.

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
4	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка

Запрос успешно выполнен.

4.

```

1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6 FROM
7 Страна
8 WHERE
9 Континент != 'Европа'
10

```

81 % 7 0

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
4	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
5	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
6	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15

5.

```

1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6 FROM
7 Страна
8 WHERE
9 (Население > 1000000) AND (Площадь < 1000000)
10

```

81 % Проблемы не найдены.

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Германия	Берлин	35788	83100000	Европа

Запрос успешно выполнен.

6.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FROM

WHERE

(Континент = 'Европа') AND (Население > 10000000)

OR

(Континент = 'Азия') AND (Население > 50000000)

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Великобритания	Лондон	242495	66650000	Европа
2	Германия	Берлин	35788	83100000	Европа
3	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
4	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
5	Франция	Париж	643801	67000000	Европа
6	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

Запрос успешно выполнен.

7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SELECT

FROM

WHERE

(Население BETWEEN 10000000 AND 100000000)

AND

(Площадь >= 100000) AND (Площадь <= 2000000)

81 %

2

0

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
--	----------	---------	---------	-----------	-----------

8.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SELECT

FROM

WHERE

Название BETWEEN 'Бенин' AND 'Ватикан' ORDER BY

Название

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
2	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
3	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка
4	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка
5	Вануату	Порт-Вила	12189	307815	Океания

9.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SELECT

FROM

WHERE

Название LIKE 'C%'

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Самоа	Апиа	2842	198414	Океания
2	Соломоновы Острова	Хониара	28896	686878	Океания
3	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка

Запрос успешно выполнен.

10.

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SELECT

Название

,

Столица

,

Площадь

,

Население

,

Континент

FROM

Страна

WHERE

Название LIKE '_a%я'

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Папуа — Новая Гвинея	Порт-Морсби	462840	8935000	Океания

11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SELECT

Название

,

Столица

,

Площадь

,

Население

,

Континент

FROM

Страна

WHERE

Название LIKE '___[aoy]%'

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка
2	Науру	Ярен	21	10824	Океания
3	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка
4	Франция	Париж	643801	67000000	Европа
5	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

12.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SELECT

Название

,

Столица

,

Площадь

,

Население

,

Континент

FROM

Страна

WHERE

Название LIKE '[A-Г]%'

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
4	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
5	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
6	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка

Запрос успешно выполнен.

13.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SELECT

Название

,

Столица

,

Площадь

,

Население

,

Континент

FROM

Страна

WHERE

Название LIKE '[^А-Г,^С]%'

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Кирибати	Южная Тарава	811	119449	Океания
3	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
4	Маршалловы Острова	Маджуро	181	58413	Океания
5	Микронезия	Паликир	702	115023	Океания
6	Науру	Ярен	21	10824	Океания

14.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SELECT

Название

,

Столица

,

Площадь

,

Население

,

Континент

FROM

Страна

WHERE

Столица IS NULL

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
--	----------	---------	---------	-----------	-----------

15.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SELECT

Название

,

Столица

,

Площадь

,

Население

,

Континент

FROM

Страна

WHERE

Континент IN ('Европа', 'Азия', 'Африка')

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
4	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка
5	Великобритания	Лондон	242495	66650000	Европа
6	Германия	Берлин	35788	83100000	Европа

4 задание

1.

```

1
2 SELECT TOP 5 Название, Столица
3 FROM Страна
4 ORDER BY Площадь DESC;

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица
1	Россия	Москва
2	США	Вашингтон
3	Китай	Пекин
4	Бразилия	Бразилиа
5	Австралия	Канберра

2.

```

^
2 SELECT Название
3 FROM Страна
4 WHERE Континент = 'Африка' AND Население <= 1000000;

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

Название

3.

```

3 FROM Страна
4 WHERE Население > 5000000
5 AND Площадь < 1000000
6 AND Континент != 'Европа';

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

Название

4.

```
1 SELECT Название
2 FROM Страна
3 WHERE (Континент IN ('Южная Америка', 'Северная Америка') AND Население > 20000000)
4 OR (Континент = 'Африка' AND Население > 30000000);
5
```

1 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название
1	Алжир
2	Аргентина
3	Бразилия
4	Венесуэла
5	США

5.

```
3 SELECT Название
4 FROM Страна
5 WHERE Население BETWEEN 10000000 AND 100000000
6 AND Площадь <= 500000;
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название
1	Буркина-Фасо
2	Великобритания
3	Германия

6.

```
2 SELECT Название
3 FROM Страна
4 WHERE Название NOT LIKE 'K%';
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название
1	Австралия
2	Алжир
3	Ангола
4	Аргентина
5	Боливия
6	Ботсвана
7	Бразилия
8	Буркина-Фасо
9	Вануату
10	Великобритания
11	Венесуэла
12	Германия

Запрос успешно выполнен.

7.

```
2 SELECT Название
3 FROM Страна
4 WHERE SUBSTRING(Название, 3, 1) = 'a'
5 AND SUBSTRING(Название, LEN(Название)-1, 1) = 'и';
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название
1	Бразилия
2	Франция

8.

```

2 | SELECT Название
3 | FROM Страна
4 | WHERE SUBSTRING(Название, 2, 1) IN ('а', 'е', 'ё', 'и', 'о', 'у', 'ы', 'э', 'ю', 'я');

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название
1	Боливия
2	Ботсвана
3	Буркина-Фасо
4	Вануату
5	Великобритания
6	Венесуэла
7	Германия
8	Кирибати
9	Китай
10	Маршалловы Острова
11	Микронезия

9.

```

2 | SELECT Название
3 | FROM Страна
4 | WHERE Название LIKE '[К-П]%' ;
5 | -- или для некоторых SQL:
6 | -- WHERE Название >= 'К' AND Название < 'Р' ;

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название
1	Кирибати
2	Китай
3	Маршалловы Острова
4	Микронезия
5	Науру
6	Новая Зеландия
7	Палау
8	Папуа — Новая Гвинея

10.

```

2 | SELECT Название
3 | FROM Страна
4 | WHERE Название LIKE '[А,В,Г]%' AND Название NOT LIKE 'Б%';
5 | -- или
6 | WHERE Название >= 'А' AND Название < 'Д' AND Название NOT LIKE 'Б%';

```

11.

3	SELECT	Название
4	FROM	Страна
5	WHERE	Столица IS NOT NULL;

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Название
1 Австралия
2 Алжир
3 Ангола
4 Аргентина
5 Боливия
6 Ботсвана
7 Бразилия
8 Буркина-Фасо
9 Вануату
10 Великобритания

12.

2	SELECT	Название
3	FROM	Страна
4	WHERE	Континент IN ('Африка', 'Южная Америка', 'Северная Америка');

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Название
1 Алжир
2 Ангола
3 Аргентина
4 Боливия
5 Ботсвана
6 Бразилия
7 Буркина-Фасо
8 Венесуэла
9 США

Лабораторная работа № 4

Типы данных и встроенные функции

1. Цель работы

1. Изучить основные типы данных.

2. Изучить встроенные функции для работы со строками.
3. Изучить встроенные функции для работы с числами.
4. Изучить встроенные функции для работы с датами и временем.
5. Изучить встроенные функции преобразования данных.
6. Изучить CASE и IIF.

ПРИМЕРЫ

1.

```
1 select
2   ФИО
3     , LEN(ФИО) AS Количество_символов
4 FROM
5   Академик
6
```

81 % Проблемы не найдены.

	ФИО	Количество_символов
1	Аничков Николай Николаевич	26
2	Бартольд Василий Владимирович	29
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	33
4	Бородин Иван Парфеньевич	24
5	Вальден Павел Иванович	22
6	Вернадский Владимир Иванович	28
7	Виноградов Павел Гаврилович	27
8	Ипатьев Владимир Николаевич	27
9	Истрин Василий Михайлович	25
10	Карпинский Александр Петрович	29
11	Коковцов Павел Константинович	29
12	Кипарисов Николай Самуилович	26

2.

81 %  Проблемы не найдены.

 Результаты
  Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000	медицина	1939
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000	историк	1913
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
5	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
6	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000	геохимик	1908
7	Виноградов Павел Гаврилович	1854-11-30 00:00:00.000	историк	1914
8	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	химик	1916
9	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	филолог	1907
10	Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	геолог	1889
11	Коковцов Павел Константинович	1861-07-01 00:00:00.000	историк	1906

```
1 SELECT
2     ФИО
3     , CHARINDEX('о', ФИО) AS Позиция_о FROM
4     Академик
5
```

81 %  Проблемы не найдены. 

 Результаты  Сообщения

	ФИО	Позиция_о
1	Аничков Николай Николаевич	6
2	Бартольд Василий Владимирович	5
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	4
4	Бородин Иван Парфеньевич	2
5	Вальден Павел Иванович	19
6	Вернадский Владимир Иванович	25
7	Виноградов Павел Гаврилович	4
8	Ипатьев Владимир Николаевич	21
9	Истрин Василий Михайлович	22
10	Карпинский Александр Петрович	26
11	Кокцов Павел Константинович	2

4.

1	SELECT
2	ФИО
3	, LEFT(Специализация, 3) AS Спец_3
4	Академик
5	FROM

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	ФИО	Спец_3
1	Аничков Николай Николаевич	мед
2	Бартольд Василий Владимирович	ист
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	аст
4	Бородин Иван Парфеньевич	бот
5	Вальден Павел Иванович	хим
6	Вернадский Владимир Иванович	гео
7	Виноградов Павел Гаврилович	ист
8	Ипатьев Владимир Николаевич	хим
9	Истрин Василий Михайлович	фил
10	Карпинский Александр Петрович	гео

5.

1	SELECT
2	ФИО
3	, SUBSTRING(Специализация, 2, 4) AS Спец_2_5
4	Академик
5	FROM

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	ФИО	Спец_2_5
1	Аничков Николай Николаевич	едиц
2	Бартольд Василий Владимирович	стор
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	стро
4	Бородин Иван Парфеньевич	отан
5	Вальден Павел Иванович	имик
6	Вернадский Владимир Иванович	еохи
7	Виноградов Павел Гаврилович	стор
8	Ипатьев Владимир Николаевич	имик
9	Истрин Василий Михайлович	ипол
10	Карпинский Александр Петрович	еоло
11	Коковцов Павел Константинович	стор

6.

1

2

3

4

5

6

7

8

SELECT

ФИО

,Дата_рождения

,REPLACE(Специализация, 'лингвист', 'языковед') AS Спец

,Год_присвоения_звания

FROM

Академик

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Спец	Год_пр
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000	медицина	1939
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000	историк	1913
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
5	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
6	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000	геохимик	1908
7	Виноградов Павел Гаврилович	1854-11-30 00:00:00.000	историк	1914
8	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	химик	1916
9	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	филолог	1907
10	Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	геолог	1889

7.

1

2

3

4

5

6

7

8

SELECT

ФИО

,Дата_рождения

,UPPER(Специализация) AS Спец

,Год_присвоения_звания

FROM

Академик

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Спец	Год_присвоения_звани
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000	МЕДИЦИНА	1939
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000	ИСТОРИК	1913
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	АСТРОФИЗИК	1903
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	БОТАНИК	1902
5	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	ХИМИК-ТЕХНОЛОГ	1910
6	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000	ГЕОХИМИК	1908
7	Виноградов Павел Гаврилович	1854-11-30 00:00:00.000	ИСТОРИК	1914
8	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	ХИМИК	1916
9	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	ФИЛОЛОГ	1907
10	Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	ГЕОЛОГ	1889
11	Коковцов Павел Константинович	1861-07-01 00:00:00.000	ИСТОРИК	1906

8.

1

2

3

4

5

6

7

SELECT

ФИО

, REVERSE(ФИО) AS ФИО_Обр

FROM

Академик

Название

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

ФИО	ФИО_Обр
1 Аничков Николай Николаевич	чивеалокиН йалокиН вокчина
2 Бартольд Василий Владимирович	чиворимидалВ йилисаВ дьлотраБ
3 Белопольский Аристарх Аполлонович	чивоноллопА хратсирА йиксьлополеБ
4 Бородин Иван Парфеньевич	чивеьнефраП навиИ нидороБ
5 Вальден Павел Иванович	чивонавиИ леваП недьлаВ
6 Вернадский Владимир Иванович	чивонавиИ римидалВ йиксданреВ
7 Виноградов Павел Гаврилович	чиволирваГ леваП водаргониВ
8 Ипатьев Владимир Николаевич	чивеалокиН римидалВ веьтапИ
9 Истрин Василий Михайлович	чиволяхиМ йилисаВ ниртсИ
10 Карпинский Александр Петрович	чивортеП рднаскелА йикснипраК
11 Коковцов Павел Константинович	чивонитнатсноК леваП воццокоК

9.

1	SELECT DISTINCT	РЕПЛИКАТ(Специализация, 4) AS Спец_4
2		
3	FROM	Академик
4		
5		

81 %	Проблемы не найдены.
Результаты	Сообщения
	Спец_4
1	астрофизикастрофизикастрофизикастрофизик
2	ботаникботаникботаникботаник
3	геологгеологгеологгеолог
4	геохимикгеохимикгеохимикгеохимик
5	зоологзоологзоологзоолог
6	историкисторикисторикисторик
7	лингвистлингвистлингвистлингвист
8	математикматематикматематикматематик
9	медицинамедицинамедицинамедицина
10	физиологфизиологфизиологфизиолог
11	филологфилологфилологфилолог

10.

1

2

3

4

5

6

SELECT

ABS(COS(PI())) AS Косинус_Пи

,ABS(SIN(PI())) AS Синус_Пи

,ABS(TAN(PI())) AS Тангенс_Пи

,ABS(COT(PI())) AS КоТангенс_Пи

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Косинус_Пи	Синус_Пи	Тангенс_Пи	КоТангенс_Пи
1	1	1,22464679914735E-16	1,22464679914735E-16	8,16561967659769E+15

11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SELECT

ROUND(123.456, 3) AS Окр3

,ROUND(123.456, 2) AS Окр2

,ROUND(123.456, 1) AS Окр1

,ROUND(123.456, 0) AS Окр0

,ROUND(123.456, -1) AS Окр_1

,ROUND(123.456, -2) AS Окр_2

,ROUND(123.456, -3) AS Окр_3

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Окр3	Окр2	Окр1	Окр0	Окр_1	Окр_2	Окр_3
1	123.456	123.460	123.500	123.000	120.000	100.000	0.000

12.

1

2

3

4

SELECT

CEILING(123.456) AS Больше

,FLOOR(123.456) AS Меньше

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Больше	Меньше
1	124	123

13.

1 SELECT
2 SQRT(25) AS Корень
3 , SQUARE(25) AS Квадрат
4 , POWER(25, 3) AS Куб
5

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Корень	Квадрат	Куб
1	5	625	15625

14.

1 SELECT
2 GETDATE() AS Сейчас
3

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Сейчас
1	2026-02-09 12:15:03.053

15.

1 SELECT
2 DAY(GETDATE()) AS День
3 , MONTH(GETDATE()) AS Месяц
4 , YEAR(GETDATE()) AS Год
5 , DATEPART(HOUR, GETDATE()) AS Час
6 , DATEPART(MINUTE, GETDATE()) AS Минута
7 , DATEPART(SECOND, GETDATE()) AS Секунда
8 , DATEPART(QUARTER, GETDATE()) AS Квартал
9 , DATEPART(WEEK, GETDATE()) AS Неделя
10 , DATEPART(DAYOFYEAR, GETDATE()) AS День_года
11 , DATEPART(WEEKDAY, GETDATE()) AS День_недели
12

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	День	Месяц	Год	Час	Минута	Секунда	Квартал	Неделя	День_года	День_недели
1	9	2	2026	12	15	46	1	7	40	2

16.

1

2

3

SELECT

DATEADD(DAY, -100, GETDATE()) AS День_100_Назад

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	День_100_Назад
1	2025-11-01 12:16:25.673

17.

1

2

3

SELECT

DATEDIFF(DAY, '18950708', '19710412') AS Количество_прожитых_дней

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Количество_прожитых_дней
1	27671

18.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SELECT

ФИО

, CASE MONTH(Дата_рождения)

WHEN 3 THEN 'Весна'

WHEN 4 THEN 'Весна'

WHEN 5 THEN 'Весна'

WHEN 6 THEN 'Лето'

WHEN 7 THEN 'Лето'

WHEN 8 THEN 'Лето'

WHEN 9 THEN 'Осень'

WHEN 10 THEN 'Осень'

WHEN 11 THEN 'Осень'

ELSE 'Зима'

END AS Времени_года

FROM Академик

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	ФИО	Времени_года
1	Аничков Николай Николаевич	Осень
2	Бартольд Василий Владимирович	Осень
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	Лето
4	Бородин Иван Парфеньевич	Зима
5	Вальден Павел Иванович	Лето
6	Вернадский Владимир Иванович	Весна
7	Виноградов Павел Гаврилович	Осень
8	Ипатьев Владимир Николаевич	Осень
9	Истрин Василий Михайлович	Зима
10	Карпинский Александр Петрович	Зима
11	Коковцов Павел Константинович	Лето
12	Корень Николай Сергеевич	Зима

19.

14	WHEN (MONTH(Дата_рождения)=8 AND DAY(Дата_рождения) >= 22)
15	WHEN (MONTH(Дата_рождения)=8 AND DAY(Дата_рождения) >= 22)
16	OR (MONTH(Дата_рождения)=9 AND DAY(Дата_рождения) <= 23) THEN 'Дева'
17	WHEN (MONTH(Дата_рождения)=9 AND DAY(Дата_рождения) >= 24)
18	OR (MONTH(Дата_рождения)=10 AND DAY(Дата_рождения) <= 23) THEN 'Весы'
19	WHEN (MONTH(Дата_рождения)=10 AND DAY(Дата_рождения) >= 24)
20	OR (MONTH(Дата_рождения)=11 AND DAY(Дата_рождения) <= 22) THEN 'Скорпион'
21	WHEN (MONTH(Дата_рождения)=11 AND DAY(Дата_рождения) >= 23)
22	OR (MONTH(Дата_рождения)=12 AND DAY(Дата_рождения) <= 22) THEN 'Стрелец'
23	WHEN (MONTH(Дата_рождения)=12 AND DAY(Дата_рождения) >= 23)
24	OR (MONTH(Дата_рождения)=1 AND DAY(Дата_рождения) <= 20) THEN 'Козерог'
25	WHEN (MONTH(Дата_рождения)=1 AND DAY(Дата_рождения) >= 21)
26	OR (MONTH(Дата_рождения)=2 AND DAY(Дата_рождения) <= 19) THEN 'Водолей'
27	WHEN (MONTH(Дата_рождения)=2 AND DAY(Дата_рождения) >= 20)
28	OR (MONTH(Дата_рождения)=3 AND DAY(Дата_рождения) <= 20) THEN 'Рыбы'
29	END AS Знак_зодиака
30	FROM Академик
31	

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Знак_зодиака
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000	Скорпион
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000	Скорпион
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	Рак
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	Водолей
5	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	Лев
6	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000	Рыбы
7	Виноградов Павел Гаврилович	1854-11-30 00:00:00.000	Стрелец
8	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	Скорпион
9	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	Рыбы
10	Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	Козерог
11	Ковалев Павел Константинович	1861-07-01 00:00:00.000	Рак

20.

1	SELECT
2	ФИО
3	,Дата_рождения
4	,Специализация
5	,Год_присвоения_звания
6	,IF(Год_присвоения_звания - Year(Дата_рождения) <= 45, 'Молодой', 'Старый')
7	AS Возраст_при_присвоении
8	FROM Академик
9	

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания	Возраст_при_присвоении
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000	медицина	1939	Старый
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000	историк	1913	Молодой
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903	Старый
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902	Старый
5	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910	Старый
6	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000	геохимик	1908	Молодой
7	Виноградов Павел Гаврилович	1854-11-30 00:00:00.000	историк	1914	Старый
8	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	химик	1916	Старый
9	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	филолог	1907	Молодой
10	Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	геолог	1889	Молодой
11	Ковалев Павел Константинович	1861-07-01 00:00:00.000	историк	1906	Молодой

4 Задание

1.

```

2 SELECT ФИО
3 FROM академик
4 ORDER BY LEN(ФИО);

```

81 % 3 0

Результаты Сообщения

	ФИО
1	Павлов Иван Петрович
2	Марр Николай Яковлевич
3	Вальден Павел Иванович
4	Бородин Иван Парфеньевич
5	Истрин Василий Михайлович
6	Аничков Николай Николаевич
7	Курнаков Николай Семёнович
8	Насонов Николай Викторович
9	Перетц Владимир Николаевич
10	Стеклов Владимир Андреевич
11	Стеклов Владимир Андреевич

2.

```

2 SELECT TRIM(ФИО) AS ФИО_без_пробелов
3 FROM академик;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО_без_пробелов
1	Аничков Николай Николаевич
2	Бартольд Василий Владимирович
3	Белопольский Аристарх Аполлонович
4	Бородин Иван Парфеньевич
5	Вальден Павел Иванович
6	Вернадский Владимир Иванович
7	Виноградов Павел Гаврилович
8	Ипатьев Владимир Николаевич
9	Истрин Василий Михайлович
10	Карпинский Александр Петрович

3.

```

2 | SELECT ФИО, CHARINDEX('ов', ФИО) AS Позиция_ов
3 | FROM академик
4 | WHERE CHARINDEX('ов', ФИО) > 0;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Позиция_ов
1	Аничков Николай Николаевич	6
2	Бартольд Василий Владимирович	26
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	30
4	Вальден Павел Иванович	19
5	Вернадский Владимир Иванович	25
6	Виноградов Павел Гаврилович	9
7	Истрин Василий Михайлович	22
8	Карпинский Александр Петрович	26
9	Коковцов Павел Константинович	4
10	Курнаков Николай Семёнович	7
11	Марр Николай Яковлевич	16

4.

```

2 | SELECT ФИО, RIGHT(Специализация, 2) AS Последние_две_буквы
3 | FROM академик;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Последние_две_буквы
1	Аничков Николай Николаевич	на
2	Бартольд Василий Владимирович	ик
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	ик
4	Бородин Иван Парфеньевич	ик
5	Вальден Павел Иванович	ог
6	Вернадский Владимир Иванович	ик
7	Виноградов Павел Гаврилович	ик
8	Ипатьев Владимир Николаевич	ик
9	Истрин Василий Михайлович	ог
10	Карпинский Александр Петрович	ог
11	Коковцов Павел Константинович	ик
12	Купнякля Николай Семёнович	ик

5.

```

1  -- 5. вывести список академиков, ФИО в формате фамилия и инициалы
2  SELECT
3  CONCAT(
4      LEFT(ФИО, CHARINDEX(' ', ФИО) - 1), -- Фамилия
5      ' ',
6      LEFT(SUBSTRING(ФИО, CHARINDEX(' ', ФИО) + 1, LEN(ФИО)), 1), -- Инициал имени
7      ' ',
8      LEFT(SUBSTRING(ФИО, CHARINDEX(' ', ФИО, CHARINDEX(' ', ФИО) + 1) + 1, LEN(ФИО)), 1)
9  ) AS Фамилия_и_инициалы
10 FROM академик
11 WHERE ФИО LIKE '% % %';
12

```

81 % Проблемы не найдены.

	Результаты	Сообщения
	Фамилия_и_инициалы	
1	Аничков Н.Н.	
2	Бартольд В.В.	
3	Белопольский А.А.	
4	Бородин И.П.	
5	Вальден П.И.	
6	Вернадский В.И.	
7	Виноградов П.Г.	
8	Ипатьев В.Н.	
9	Истрин В.М.	
10	Карпичевский А.П.	

6.

```

2  SELECT DISTINCT
3  Специализация,
4  REVERSE(Специализация) AS Обратный_вид
5  FROM академик;

```

81 % Проблемы не найдены.

	Специализация	Обратный_вид
1	астрофизик	кизифортса
2	ботаник	кинатоб
3	геолог	голоог
4	геохимик	кимихоог
5	зоолог	голоооз
6	историк	киротси
7	лингвист	тсивгнил
8	математик	китаметам
9	медицина	аницидем
10	физиолог	голоизиф

7.

```

2  DECLARE @Фамилия NVARCHAR(50) = 'Туринге';
3  DECLARE @возраст INT = 20;
4
5  SELECT REPLICATE(@Фамилия + ' ', @возраст) AS Фамилия_повтор;

```

81 % 2 0

	Результаты	Сообщения
	Фамилия_повтор	
1	Туринге Туринге Туринге Туринге Туринге Туринге ...	

8.

```
2 | SELECT
3 | ROUND(ABS(SIN(RADIANS(45))), 2) AS Абсолютное_значение;
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Абсолютное_значение
1	0

9.

```
2 | DECLARE @конец_семестра DATE = '2026-06-30';
3 | SELECT DATEDIFF(DAY, GETDATE(), @конец_семестра) AS Дней_до_конца_семестра;
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Дней_до_конца_семестра
1	141

10.

```
2 | DECLARE @дата_рождения DATE = '2008-08-21';
3 | SELECT DATEDIFF(MONTH, @дата_рождения, GETDATE()) AS Месяцев_с_рождения
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Месяцев_с_рождения
1	210

11.

```

2 SELECT
3     ФИО,
4     Год_рождения,
5     CASE
6         WHEN (Год_рождения % 4 = 0 AND Год_рождения % 100 != 0) OR (Год_рождения % 400 = 0)
7             THEN 'Високосный'
8         ELSE 'Не високосный'
9     END AS Високосность
10 FROM (
11     SELECT
12         ФИО,
13         YEAR(Дата_рождения) AS Год_рождения
14     FROM академик
15 ) AS t;

```

81 % Проблемы не найдены.

	ФИО	Год_рождения	Високосность
1	Аничков Николай Николаевич	1885	Не високосный
2	Бартольд Василий Владимирович	1869	Не високосный
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854	Не високосный
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847	Не високосный
5	Вальден Павел Иванович	1863	Не високосный
6	Вернадский Владимир Иванович	1863	Не високосный
7	Виноградов Павел Гаврилович	1854	Не високосный
8	Ипатьев Владимир Николаевич	1867	Не високосный
9	Истрин Василий Михайлович	1865	Не високосный
10	Карпинский Александр Петрович	1847	Не високосный
11	Коковцов Павел Константинович	1861	Не високосный

12.

```

2 SELECT DISTINCT
3     Специализация,
4     CASE
5         WHEN LEN(Специализация) > 7 THEN 'длинный'
6         ELSE 'короткий'
7     END AS Длина_названия
8 FROM академик;

```

81 % Проблемы не найдены.

	Специализация	Длина_названия
1	астрофизик	длинный
2	ботаник	короткий
3	геолог	короткий
4	геохимик	длинный
5	зоолог	короткий
6	историк	короткий
7	лингвист	длинный
8	математик	длинный
9	медицина	длинный
10	физиолог	длинный
11	филолог	короткий
12	химик	короткий

Лабораторная работа № 5

Агрегатные функции

1. Цель работы

1. Изучить основы агрегации данных.
2. Изучить функцию MAX.
3. Изучить функцию MIN.
4. Изучить функцию SUM.

5. Изучить функцию AVG.
6. Изучить функцию COUNT.
7. Изучить группировки данных.
8. Изучить применение фильтрации в группировке данных.

ПРИМЕРЫ

1.

```
1 SELECT
2 MAX(Площадь) AS Макс_площадь FROM
3 Страна
4
```

81 % Проблемы не найдены.

	Макс_площадь
1	17100000

2.

```
1 SELECT
2 MIN(Население) AS Мин_население FROM
3 Страна
4 WHERE
5 Страна
6 Страна
```

81 % Проблемы не найдены.

	Мин_население
1	2209208

3.

```

1 SELECT
2     SUM(Население) AS Суммарное_население FROM
3     Страна
4 WHERE
5     Континент = 'Северная Америка' OR
6     Континент = 'Южная Америка'
7

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Суммарное_население
1	629460696

4.

```

1 SELECT
2     ROUND(AVG(CAST(Население AS FLOAT)), 2) AS Среднее_население FROM
3     Страна
4 WHERE
5     Континент != 'Европа'
6

```

% Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Среднее_население
1	141593375,41

5.

```

1 SELECT
2     COUNT(*) AS Количество
3 FROM
4     Страна
5 WHERE
6     LEFT(Название, 1) = 'С'
7

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество
1	3

```

1 SELECT
2     COUNT(DISTINCT Континент) AS Количество_Континентов FROM
3     Страна
4

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество_Континентов
1	8

6.

7.

```
1 SELECT
2 MAX(Население) - MIN(Население) AS Разница FROM
3 Страна
4
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Разница
1	1411989176

8.

```
1 SELECT
2     Континент
3     , COUNT(Название) AS Количество_Стран FROM
4     Страна
5 GROUP BY
6     Континент
7 ORDER BY
8     Количество_Стран DESC
9
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Континент	Количество_Стран
1	Океания	13
2	Южная Америка	4
3	Африка	4
4	Европа	3
5	Азия	3
6	Австралия	1
7	Европа/Азия	1
8	Северная Америка	1

9.

12.

1
2
3
4
5
6
7
8

SELECT

Континент

FROM

Страна

GROUP BY

Континент

HAVING MAX(Население) <= 1000 * MIN(Население)

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Континент
1	Австралия
2	Азия
3	Африка
4	Европа
5	Европа/Азия
6	Океания
7	Северная Америка
8	Южная Америка

13.

1
2
3
4
5
6

SELECT

COUNT(*) AS Количество

FROM

Страна

WHERE

Столица IS NULL

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Количество
1	0

14.

1
2
3
4
5
6
7

SELECT

MAX(LEN(Название)) AS Дл_Название

, MAX(LEN(Столица)) AS Дл_Столица

, MIN(LEN(Название)) AS Кр_Название

, MIN(LEN(Столица)) AS Кр_Столица

FROM

Страна

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Дл_Название	Дл_Столица	Кр_Название	Кр_Столица
1	20	12	3	4

15.

1	SELECT
2	Континент
3	, AVG(CAST(Население AS FLOAT) / Площадь) AS Плотность FROM
4	Страна
5	WHERE
6	Площадь > 1000000 GROUP BY
7	Континент
8	HAVING
9	AVG(CAST(Население AS FLOAT) / Площадь) > 30
10	ORDER BY
11	Плотность DESC
12	

81 %	Проблемы не найдены.
Результаты	Сообщения
Континент	Плотность
1 Азия	283,482513850937
2 Северная Америка	33,6587350010169

4 задание

1.

2	SELECT MIN(Площадь) AS Минимальная_площадь
3	FROM Страна;

81 %	Проблемы не найдены.
Результаты	Сообщения
Минимальная_площадь	
1 21	

2.

2	SELECT TOP 1 Название, Население
3	FROM Страна
4	WHERE Континент IN ('Южная Америка', 'Северная Америка');
5	ORDER BY Население DESC;

81 %	Проблемы не найдены.
Результаты	Сообщения
Название	Население
1 США	331000000

3.

```
2 | SELECT ROUND(AVG(CAST(Население AS FLOAT)), 1) AS Среднее_население
3 | FROM Страна;
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Среднее_население
1	134659037,9

4.

```
3 | SELECT COUNT(*) AS Количество_стран
4 | FROM Страна
5 | WHERE Название LIKE '%ан' AND Название NOT LIKE '%стан';
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество_стран
1	0

5.

```
2 | SELECT COUNT(DISTINCT Континент) AS Количество_континентов
3 | FROM Страна
4 | WHERE Название LIKE 'P%';
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество_континентов
1	1

6.

```

2 | SELECT
3 | MAX(Площадь) / NULLIF(MIN(Площадь), 0) AS Во_сколько_раз_больше
4 | FROM Страна;

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Во_сколько_раз_больше
1	814285,714285714

7.

```

3 | SELECT Континент, COUNT(*) AS Количество_стран
4 | FROM Страна
5 | WHERE Население > 100000000
6 | GROUP BY Континент
7 | ORDER BY Количество_стран;

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Континент	Количество_стран
1	Европа/Азия	1
2	Северная Америка	1
3	Южная Америка	1
4	Азия	3

8.

```

3 | SELECT LEN(Название) AS Количество_букв, COUNT(*) AS Количество_стран
4 | FROM Страна
5 | GROUP BY LEN(Название)
6 | ORDER BY Количество_стран DESC;

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество_букв	Количество_стран
1	5	8
2	6	4
3	8	4
4	9	3
5	7	3
6	14	2
7	18	2
8	20	1
9	10	1

9.

```

3 SELECT
4     Континент,
5     SUM(Население * 1.1) AS Прогнозируемое_население
6 FROM Страна
7 GROUP BY Континент;

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Континент	Прогнозируемое_население
1	Австралия	28160000.0
2	Азия	3209580000.0
3	Африка	95577159.7
4	Европа	238425000.0
5	Европа/Азия	161370000.0
6	Океания	18229324.3
7	Северная Америка	364100000.0
8	Южная Америка	328306765.6

10.

```

3 SELECT Континент
4 FROM Страна
5 GROUP BY Континент
6 HAVING
7     MAX(Площадь) / NULLIF(MIN(Площадь), 0) <= 10000
8 OR MIN(Площадь) = 0;

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Континент
1	Австралия
2	Азия
3	Африка
4	Европа
5	Европа/Азия
6	Северная Америка
7	Южная Америка

11.

```

2 SELECT AVG(CAST(LEN(Название) AS FLOAT)) AS Средняя_длина_названий
3 FROM Страна
4 WHERE Континент = 'Африка';

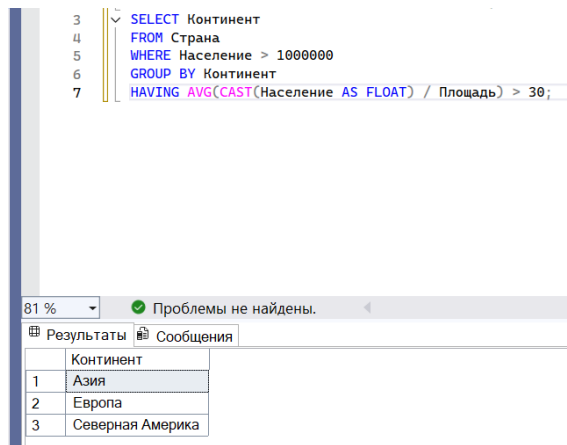
```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Средняя_длина_названий
1	7,75

12.



Лабораторная работа № 6

Соединения таблиц

1. Цель работы

1. Изучить неявные соединения таблиц.
2. Изучить явные соединения таблиц.
3. Изучить внутреннее соединение таблиц.
4. Изучить внешнее соединение таблиц.
5. Изучить соединения таблиц со своей копией.

ПРИМЕРЫ

1.

1

2

3

4

5

6

7

SELECT

Ф.Название AS Факультет

, К.Название AS Кафедра FROM

Факультет Ф, Кафедра К WHERE

Ф.Аббревиатура = К.Факультет ORDER BY

Факультет, Кафедра

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Факультет	Кафедра
1	Естественные науки	Высшая математика
2	Естественные науки	Общая физика
3	Информационные технологии	Информационные системы
4	Информационные технологии	Прикладная информатика
5	Физико-математический	Математическое моделирование
6	Физико-математический	Экспериментальная физика

2.

1

2

3

4

5

6

7

8

SELECT

Ф.Название AS Факультет

, К.Название AS Кафедра

FROM

Факультет Ф

INNER JOIN Кафедра К ON Ф.Аббревиатура = К.Факультет ORDER BY

Факультет, Кафедра

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Факультет	Кафедра
1	Естественные науки	Высшая математика
2	Естественные науки	Общая физика
3	Информационные технологии	Информационные системы
4	Информационные технологии	Прикладная информатика
5	Физико-математический	Математическое моделирование
6	Физико-математический	Экспериментальная физика

3.

```

1 SELECT
2   Ф.Название AS Факультет
3   , К.Название AS Кафедра
4 FROM
5   Факультет Ф
6   LEFT OUTER JOIN Кафедра К ON Ф.Аббревиатура = К.Факультет ORDER BY
7   Факультет, Кафедра
8

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Факультет	Кафедра
1	Гуманитарные науки	NULL
2	Естественные науки	Высшая математика
3	Естественные науки	Общая физика
4	Информационные технологии	Информационные системы
5	Информационные технологии	Прикладная информатика
6	Физико-математический	Математическое моделирование
7	Физико-математический	Экспериментальная физика

4.

```

1 SELECT
2   С.Фамилия
3   , П.Направление
4   , К.Название AS Кафедра
5 FROM
6   Студент С
7   INNER JOIN Специальность П ON С.Номер = П.Номер
8   INNER JOIN Кафедра К ON П.Шифр = К.Шифр
9

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Фамилия	Направление	Кафедра
1	Сидоров	Информационные системы и технологии	Информационные сист
2	Кузнецов	Информационные системы и технологии	Информационные сист
3	Александров	Бизнес-информатика	Информационные сист
4	Дмитриев	Бизнес-информатика	Информационные сист
5	Васильев	Прикладная математика	Математическое модел
6	Николаев	Прикладная математика	Математическое модел
7	Иванов	Прикладная информатика	Прикладная информат
8	Петров	Прикладная информатика	Прикладная информат
9	Смирнов	Ядерные физика и технологии	Экспериментальная фи
10	Попов	Ядерные физика и технологии	Экспериментальная фи

5.

1	SELECT
2	С. Фамилия
3	, С. Должность
4	, С. Зарплата
5	, П. Фамилия AS Руководитель
6	FROM
7	Сотрудник С
8	INNER JOIN Сотрудник П ON С.Шеф = П.Таб_номер
9	

81 % Проблемы не найдены.

	Фамилия	Должность	Зарплата	Руководитель
1	Прохоров П.П.	зав.кафедрой	35000.00	Прохоров П.П.
2	Семенов С.С.	преподаватель	25000.00	Прохоров П.П.
3	Петров П.П.	преподаватель	25000.00	Прохоров П.П.
4	Сидорова С.С.	инженер	15000.00	Семенов С.С.
5	Андреев А.А.	зав.кафедрой	35000.00	Андреев А.А.
6	Борисов Б.Б.	преподаватель	25000.00	Андреев А.А.
7	Глухов Г.Г.	инженер	20000.00	Андреев А.А.
8	Чернов Ч.Ч.	инженер	15000.00	Борисов Б.Б.
9	Басов Б.Б.	зав.кафедрой	35000.00	Басов Б.Б.
10	Басов Б.Б.	преподаватель	25000.00	Басов Б.Б.

6.

1	SELECT
2	С. Фамилия
3	FROM
4	Студент С
5	INNER JOIN Экзамен Э ON С.Рег_номер = Э.Рег_номер
6	GROUP BY
7	С. Фамилия
8	

81 % Проблемы не найдены.

	Фамилия
1	Александров
2	Васильев
3	Дмитриев
4	Иванов
5	Кузнецов
6	Николаев
7	Петров
8	Попов
9	Сидоров
10	Смирнов

7.


```

1 SELECT DISTINCT
2     Д.Название AS Дисциплина
3     , С.Фамилия
4     , С.Должность
5     , П.Степень
6     , Э.Дата
7     , Э.Аудитория FROM
8     Экзамен Э
9     INNER JOIN Дисциплина Д ON Э.Код = Д.Код
10    INNER JOIN Сотрудник С ON Э.Таб_номер = С.Таб_номер
11    INNER JOIN Преподаватель П ON Э.Таб_номер = П.Таб_номер ORDER BY
12    Э.Дата
13

```

81 % Проблемы не найдены.

	Дисциплина	Фамилия	Должность	Степень	Дата	Аудитория
1	базы данных	Борисов Б.Б.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	т506
2	информатика	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	т505
3	информатика	Петров П.П.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-07	ф419
4	информатика	Прохоров П.П.	зав кафедрой	д.т.н.	2015-06-07	т506
5	информатика	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-07	м425
6	моделирование	Сергеев С.С.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-09	ф333
7	программирование	Зайцев З.З.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-09	м424
8	математика	Кузнецов К.К.	зав кафедрой	д.ф.-м.н.	2015-06-10	т506
9	моделирование	Басов Б.Б.	зав кафедрой	д.т.н.	2015-06-10	э105

11.

```

1 SELECT
2     С.Фамилия
3     , COUNT(Э.Дата) AS [Количество экзаменов] FROM
4     Экзамен Э
5     INNER JOIN Сотрудник С ON Э.Таб_номер = С.Таб_номер GROUP BY
6     С.Фамилия
7

```

81 % Проблемы не найдены.

	Фамилия	Количество экзаменов
1	Басов Б.Б.	2
2	Борисов Б.Б.	2
3	Зайцев З.З.	1
4	Зверев З.З.	1
5	Кузнецов К.К.	4
6	Петров П.П.	1
7	Прохоров П.П.	1
8	Романов Р.Р.	1

12.

```

1 SELECT
2     С.Фамилия FROM
3     Студент С
4     LEFT OUTER JOIN Экзамен Э ON С.Рег_номер = Э.Рег_номер
5 WHERE
6     Э.Рег_номер IS NULL
7

```

81 % Проблемы не найдены.

Фамилия

4 задание

1.

2

3

4

5

6

SELECT s.Рег_номер, s.Фамилия, s.Номер, sp.Направление, k.Название, k.Факультет

FROM Студент s

JOIN Специальность sp ON s.Номер = sp.Номер

JOIN Кафедра k ON sp.Шифр = k.Шифр

WHERE k.Факультет = 'ит';

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Рег_номер	Фамилия	Номер	Направление	Название	Факультет
1	20101	Сидоров	09.03.02	Информационные системы и технологии	Информационные системы	ит
2	20102	Кузнецов	09.03.02	Информационные системы и технологии	Информационные системы	ит
3	10101	Иванов	09.03.03	Прикладная информатика	Прикладная информатика	ит
4	10102	Петров	09.03.03	Прикладная информатика	Прикладная информатика	ит
5	80101	Александров	38.03.05	Бизнес-информатика	Информационные системы	ит
6	80102	Дмитриев	38.03.05	Бизнес-информатика	Информационные системы	ит

2.

3

4

5

6

7

SELECT DISTINCT k.Факультет, k.Шифр, k.Название, c.Фамилия

FROM Кафедра k

JOIN Специальность sp ON k.Шифр = sp.Шифр

JOIN Сотрудник c ON k.Шифр = c.Шифр AND c.Должность = 'зав.кафедрой'

WHERE sp.Номер IS NOT NULL;

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Факультет	Шифр	Название	Фамилия
1	ит	ис	Информационные системы	Андреев А.А.
2	фм	мм	Математическое моделирование	Басов Б.Б.
3	фм	эф	Экспериментальная физика	Зверев З.З.
4	ит	пи	Прикладная информатика	Прохоров П.П.

3.

```

3 SELECT с.Таб_номер, с.Фамилия, с.Шеф, г.Фамилия AS Руководитель
4 FROM Сотрудник с
5 LEFT JOIN Сотрудник г ON с.Шеф = г.Таб_номер AND с.Таб_номер != с.Шеф
6 ORDER BY с.Таб_номер;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

	Таб_номер	Фамилия	Шеф	Руководитель
1	101	Прохоров П.П.	101	NULL
2	102	Семенов С.С.	101	Прохоров П.П.
3	105	Петров П.П.	101	Прохоров П.П.
4	153	Сидорова С.С.	102	Семенов С.С.
5	201	Андреев А.А.	201	NULL
6	202	Борисов Б.Б.	201	Андреев А.А.
7	241	Глухов Г.Г.	201	Андреев А.А.
8	242	Чернов Ч.Ч.	202	Борисов Б.Б.

4.

```

2 SELECT s.Рег_номер, s.Фамилия, COUNT(e.ID) AS Количество_экзаменов
3 FROM Студент s
4 JOIN Экзамен e ON s.Рег_номер = e.Рег_номер
5 GROUP BY s.Рег_номер, s.Фамилия
6 HAVING COUNT(e.ID) >= 2;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

	Рег_номер	Фамилия	Количество_экзаменов
1	10101	Иванов	4
2	10102	Петров	2
3	20101	Сидоров	2
4	30101	Смирнов	2
5	30102	Попов	2
6	80101	Александров	3
7	80102	Дмитриев	2

5.

```

2 SELECT Таб_номер, Фамилия, Должность, Зарплата
3 FROM Сотрудник
4 WHERE Должность = 'инженер' AND Зарплата < 20000;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

	Таб_номер	Фамилия	Должность	Зарплата
1	153	Сидорова С.С.	инженер	15000.00
2	242	Чернов Ч.Ч.	инженер	15000.00

6.

```

2  SELECT DISTINCT s.Reg_номер, s.Фамилия
3  FROM Студент s
4  JOIN Экзамен e ON s.Reg_номер = e.Reg_номер
5  WHERE e.Аудитория = 't505';

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

Reg_номер	Фамилия
-----------	---------

7.

```

3  SELECT s.Reg_номер, s.Фамилия,
4         COUNT(e.ID) AS Количество_экзаменов,
5         ROUND(AVG(CAST(e.Оценка AS FLOAT)), 2) AS Средний_балл
6  FROM Студент s
7  JOIN Экзамен e ON s.Reg_номер = e.Reg_номер
8  GROUP BY s.Reg_номер, s.Фамилия
9  HAVING AVG(CAST(e.Оценка AS FLOAT)) >= 4;

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Reg_номер	Фамилия	Количество_экзаменов	Средний_балл
1	10101	Иванов	4	4,25
2	10102	Петров	2	4
3	30102	Попов	2	4,5
4	50101	Васильев	1	5
5	80101	Александров	3	4,67
6	80102	Дмитриев	2	4

8.

```

2  SELECT с.Фамилия, с.Зарплата, р.Степень
3  FROM Сотрудник с
4  JOIN Преподаватель р ON с.Таб_номер = р.[Таб_номер]
5  WHERE с.Должность = 'зав.кафедрой';

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Фамилия	Зарплата	Степень
1	Прохоров П.П.	35000.00	д.т.н.
2	Андреев А.А.	35000.00	д.ф.-м.н.
3	Басов Б.Б.	35000.00	д.т.н.
4	Волков В.В.	35000.00	д.т.н.
5	Кузнецов К.К.	35000.00	д.ф.-м.н.
6	Зверев З.З.	35000.00	д.ф.-м.н.

9.


```

2  SELECT с.Таб_номер, с.Фамилия, р.Звание, р.Степень
3  FROM Сотрудник с
4  JOIN Преподаватель р ON с.Таб_номер = р.[Таб_номер]
5  WHERE р.Звание = 'профессор';

```

81 %  Проблемы не найдены. 

 Результаты

 Сообщения

	Таб_номер	Фамилия	Звание	Степень	
1	101	Прохоров П.П.	профессор	д.т.н.	
2	201	Андреев А.А.	профессор	д.ф.-м.н.	
3	301	Басов Б.Б.	профессор	д.т.н.	
4	401	Волков В.В.	профессор	д.т.н.	
5	501	Кузнецов К.К.	профессор	д.ф.-м.н.	
6	502	Романов Р.Р.	профессор	д.ф.-м.н.	
7	601	Зверев З.З.	профессор	д.ф.-м.н.	

10.

```

3  SELECT
4      е.Код AS Код_дисциплины,
5      с.Фамилия,
6      с.Должность,
7      р.Степень,
8      е.Дата,
9      е.Аудитория
10 FROM Экзамен е
11 JOIN Сотрудник с ON е.Таб_номер = с.Таб_номер
12 LEFT JOIN Преподаватель р ON с.Таб_номер = р.[Таб_номер]
13 WHERE е.Дата BETWEEN '2015-06-05' AND '2015-06-12'
14 ORDER BY е.Дата;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты		Сообщения				
	Код дисциплины	Фамилия	Должность	Степень	Дата	Аудитория
1	102	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	т505
2	102	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	т505
3	202	Борисов Б.Б.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	т506
4	202	Борисов Б.Б.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	т506
5	102	Петров П.П.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-07	ф419
6	102	Прохоров П.П.	зав кафедрой	д.т.н.	2015-06-07	т506
7	102	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-07	м425
8	205	Зайцев З.З.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-09	м424
9	209	Сергеев С.С.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-09	ф333
10	101	Кузнецов К.К.	зав кафедрой	д.ф.-м.н.	2015-06-10	т506

11.

```

2  SELECT с.Фамилия, COUNT(е.ID) AS Количество_экзаменов
3  FROM Сотрудник с
4  JOIN Экзамен е ON с.Таб_номер = е.Таб_номер
5  GROUP BY с.Фамилия
6  HAVING COUNT(е.ID) > 3;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты	Сообщения
Фамилия	Количество_экзаменов
1 Кузнецов К.К.	4
2 Семенов С.С.	4

12.

```

2 | SELECT s.Рег_номер, s.Фамилия
3 | FROM Студент s
4 | WHERE s.Рег_номер NOT IN (
5 |     SELECT e.Рег_номер
6 |     FROM Экзамен e
7 |     WHERE e.Дата = '2015-06-05'
8 | );

```

81 % ✓ Проблемы не найдены.

	Рег_номер	Фамилия
1	30101	Смирнов
2	30102	Попов
3	50101	Васильев
4	50102	Николаев
5	80101	Александров
6	80102	Дмитриев

Лабораторная работа № 7

Объединение результатов нескольких запросов

1. Цель работы

1. Изучить основы объединения результатов запросов.
2. Изучить UNION.
3. Изучить EXCEPT.
4. Изучить INTERSECT.

ПРИМЕРЫ

1.

5		, Население
6		, Континент
7	FROM	
8		Страна
9	WHERE	
10		Площадь > 1000000
11	UNION	
12	SELECT	
13		Название
14		, Столица
15		, Площадь
16		, Население
17		, Континент
18	FROM	
19		Страна
20	WHERE	
21		Население > 100000000
22		

81 %
Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
4	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
5	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
6	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка
7	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
8	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
9	Россия	Москва	17100000	146700000	Европа/Азия
10	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка
11	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

2.

5		, Население
6		, Континент
7	FROM	
8		Страна
9	WHERE	
10		Площадь > 1000000
11	UNION ALL SELECT	
12		Название
13		, Столица
14		, Площадь
15		, Население
16		, Континент
17	FROM	
18		Страна
19	WHERE	
20		Население > 100000000
21		

81 %
Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
4	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
5	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
6	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка
7	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
8	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
9	Россия	Москва	17100000	146700000	Европа/Азия
10	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка
11	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка

3.

3

SELECT Название, Площадь, Население, Континент

4

FROM Страна

5

WHERE Площадь < 500

6

UNION ALL

7

SELECT Название, Площадь, Население, Континент

8

FROM Страна

9

WHERE Площадь > 5000000

10

ORDER BY Площадь;

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Площадь	Население	Континент
1	Науру	21	10824	Океания
2	Тувалу	26	11792	Океания
3	Маршалловы Острова	181	58413	Океания
4	Палау	459	17901	Океания
5	Австралия	7692000	25600000	Австралия
6	Бразилия	8516000	212600000	Южная Америка
7	Китай	9597000	1412000000	Азия
8	США	9834000	331000000	Северная Америка
9	Россия	17100000	146700000	Европа/Азия

2.

3

SELECT Название, Площадь, Население, Континент

4

FROM Страна

5

WHERE Площадь > 1000000

6

EXCEPT

7

SELECT Название, Площадь, Население, Континент

8

FROM Страна

9

WHERE Население < 100000000;

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Площадь	Население	Континент
1	Бразилия	8516000	212600000	Южная Америка
2	Индия	3287000	1380000000	Азия
3	Китай	9597000	1412000000	Азия
4	Россия	17100000	146700000	Европа/Азия
5	США	9834000	331000000	Северная Америка

3.

2

SELECT Название, Площадь, Население, Континент

3

FROM Страна

4

WHERE Площадь < 500 AND Население < 100000;

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Площадь	Население	Континент
1	Маршалловы Острова	181	58413	Океания
2	Науру	21	10824	Океания
3	Палау	459	17901	Океания
4	Тувалу	26	11792	Океания

Лабораторная работа № 8

Подзапросы

1. Цель работы

1. Изучить виды вложенных запросов.
2. Изучить некоррелирующие подзапросы.
3. Изучить коррелирующие подзапросы.
4. Изучить применение конструкции IN к подзапросам.
5. Изучить конструкцию ALL.
6. Изучить конструкцию ANY/SOME.
7. Изучить конструкцию EXISTS.

ПРИМЕРЫ

1

The screenshot shows a SQL query editor with a query that calculates the percentage of the world population for each country. The query uses a subquery to find the total population.

```
SELECT
    Название
    , Столица
    , Площадь
    , Население
    , Континент
    , ROUND(CAST(Население AS FLOAT) * 100 /
        (
            SELECT
                SUM(Население)
            FROM
                Страна
        ), 3) AS Процент
FROM
    Страна
ORDER BY
    Процент DESC
```

The results are displayed in a table with the following data:

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент	Процент
1	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия	36,671
2	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия	35,84
3	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка	8,596
4	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка	5,521
5	Россия	Москва	17100000	146700000	Европа/Азия	3,81
6	Япония	Токио	377975	125800000	Азия	3,267
7	Германия	Берлин	357588	83100000	Европа	2,158
8	Франция	Париж	643801	67000000	Европа	1,74
9	Великобритания	Лондон	242495	66650000	Европа	1,731

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSS

Список ошибок

2

2 присер.sql ...22\User (64) 1 пример.sql -..._22\User (52)

```

1 SELECT
2     Название
3     ,Столица
4     ,Площадь
5     ,Население
6     ,Континент FROM
7     Страна
8 WHERE
9     Население > (
10        SELECT
11            AVG(Население)
12        FROM
13            Страна)
14

```

83 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия

3

12 задачаа.sql..._22\User (74) 12 задача.sql ..._22\User (67) 10

```

1 SELECT
2     Название
3     ,Столица
4     ,Площадь
5     ,Население
6     ,Континент
7 FROM
8     (
9         SELECT
10            Название
11            ,Столица
12            ,Площадь
13            ,Население
14            ,Континент
15        FROM
16            Страны

```

83 % 13 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
4	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка

4

SQLQuery13...2\User (53)* 3 пример.sql ..._22\User (65) 2 пример.sql ..._22\User (64) 1 пример.sql ..._22\User

```

6      ,Континент
7      (
8      ,
9      SELECT
10     SUM(Население)
11     FROM
12     Страна Б
13     WHERE
14     А.Континент = Б.Континент
15     ), 3) AS Процент
16 FROM
17 Страна А
18 ORDER BY
19 Процент DESC
20
21

```

83 % Проблемы не найдены. Стр: 21 Симв: 2

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент	Процент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия	100
2	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка	100
3	Россия	Москва	17100000	146700000	Европа/Азия	100
4	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка	100
5	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия	48,393
6	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия	47,296
7	Германия	Берлин	357588	83100000	Европа	38,339
я	Япония	Токио	377975	125800000	Азия	40,011

5

```

1      SELECT
2      ,
3      ,
4      ,
5      ,
6      ,
7      Страна А WHERE
8      Население > (
9      SELECT
10     AVG(Население)
11     FROM
12     Страна Б
13     WHERE
14     Б.Континент = А.Континент
15     )
16

```

83 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
3	Германия	Берлин	357588	83100000	Европа

6

```

2      ,
3      ,
4      ,
5      ,
6      ,
7      FROM
8      Страна WHERE
9      Континент IN (
10     SELECT
11     Континент FROM
12     Страна
13     GROUP BY
14     Континент HAVING
15     AVG(Население) > (
16     SELECT
17     AVG(Население)
18     FROM
19     Страна
20     )
21

```

83 % 1 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
3	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

7

SQLQuery16.s...2\User (61))* SQLQuery15.s...22\User (58)

```

1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страна
9 WHERE
10    Континент = 'Азия'
11    AND
12    Население > ALL (
13        SELECT
14            Население FROM
15            Страна WHERE
16                Континент = 'Европа'

```

83 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
3	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

8

SQLQuery16.s...2\User (61))* SQLQuery15.s...22\User (58)

```

1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страны
9 WHERE
10    Континент = 'Европа'
11    AND
12    Население > ANY (
13        SELECT
14            Население FROM
15            Страны
16            WHERE
17                Континент = 'Южная Америка'
18    )

```

11 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Бельгия	Брюссель	30528	11250585	Европа
2	Великобритания	Лондон	244820	65341183	Европа

9

```
1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страны
9 WHERE
10    Континент = 'Африка'
11    AND
12    EXISTS (
13        SELECT
14            *
15        FROM
16            Страны
17            WHERE
18                Континент = 'Африка'
19                AND
20                Население > 10000000
21    )
22
```

83 % 10 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
4	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка

Запрос успешно выполнен. (localdb)\M

10

8 пример.sql - ..._22\User (62))

9 пример.sql - ..._22\User (54))

```
1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страны WHERE
9     Континент = (
10    SELECT
11        Континент FROM
12        Страны WHERE
13        Название = 'Вьетнам'
14    )
15
```

83 %

10

0

↑

↓

◀

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Азербайджан	Баку	86600	9705600	Азия
2	Афганистан	Кабул	647500	29822848	Азия
3	Бангладеш	Дакка	144000	160221000	Азия
4	Бахрейн	Манама	701	1397000	Азия
5	Бутан	Тхимпху	47000	784000	Азия
6	Восточный Тимор	Дили	14874	1167242	Азия
7	Вьетнам	Ханой	329560	91713300	Азия

11

8 пример.sql - ..._22\User (62)) 9 пример.sql - ..._22\User (54)) 10 прим

```

1  SELECT
2      Название
3      , Столица
4      , Площадь
5      , Население
6      , Континент
7  FROM
8      Страны WHERE
9      Население !> (
10     SELECT
11         Население FROM
12         Страны WHERE
13         Название = 'Болгария'
14     )
15

```

83 %

10

0

↑

↓

◀

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Албания	Тирана	28748	2866026	Европа
2	Бахрейн	Манама	701	1397000	Азия
3	Белиз	Бельмопан	22966	377968	Северная Америка
4	Болгария	София	110910	7153784	Европа
5	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
6	Бутан	Тхимпху	47000	784000	Азия
7	Восточный Тимор	Дили	14874	1167242	Азия

12

SQLQuery21.s...2\User (55))* 11 пример.sql ..._22\User (72)) 10 пр

```

1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страна WHERE
9     Население = (
10        SELECT
11            MAX(Мин_Нас)
12        FROM
13            (
14                SELECT
15                    MIN(Население) AS Мин_Нас
16                FROM
17                    Страна GROUP BY
18                        Континент
19            ) A
20        )
21
22

```

83 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка

4 задания

1

SQLQuery22.s...2\User (63))* 12 пример.sql ..._22\User (55))

```

1 SELECT
2     Название,
3     ROUND((Площадь * 100.0) / (SELECT SUM(Площадь)
4     FROM Страна), 2)
5     AS Процент_от_общей_площади
6 FROM Страна
7 ORDER BY Процент_от_общей_площади DESC;

```

83 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Процент_от_общей_площади
1	Россия	29,66
2	США	17,06
3	Китай	16,65
4	Бразилия	14,77
5	Австралия	13,34
6	Индия	5,7
7	Франция	1,12
8	Япония	0,66
9	Германия	0,62
10	Великобритания	0,42

2

SQLQuery23.s...2\User (56))* X 1 задача.sql -..._22\User (63)) 12 пример.sql ..._22\U

```

1 SELECT
2     Название,
3     Площадь,
4     Население,
5     ROUND(Население / Площадь, 2) AS Плотность
6 FROM Страна
7 WHERE
8     Население / Площадь > (SELECT AVG(Население / Площадь) FROM Страна)
9     AND Площадь > 0 -- избегаем деления на 0
10 ORDER BY Плотность DESC;

```

83 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Площадь	Население	Плотность
1	Индия	3287000	1380000000	419,84
2	Бразилия	877075	195000000	222,33

3

S_BMESH_22\L...- dbo.Страны S_BMESH_22\L...-

```

1 SELECT
2     Название,
3     Население
4 FROM Страны
5 WHERE
6     Континент = 'Европа'
7     AND Население < 5000000;

```

3 % 5 0 ↑ ↓ ◀

Результаты Сообщения

	Название	Население
1	Албания	2866026

4

SQLQuery25.s...2\User (66))* S_BMESH_22\L...- dbo.Страны

```

1 SELECT
2     A.Название,
3     A.Континент,
4     ROUND((A.Площадь * 100.0) / (
5         SELECT SUM(Б.Площадь)
6         FROM Страны Б
7         WHERE Б.Континент = A.Континент
8     ), 2) AS Процент_от_континента
9 FROM Страны А
10 ORDER BY А.Континент, Процент_от_континента DESC;

```

83 % 9 0

Результаты Сообщения

	Название	Континент	Процент_от_континента
1	Афганистан	Азия	50.9700000000000
2	Вьетнам	Азия	25.9400000000000
3	Бангладеш	Азия	11.3400000000000
4	Азербайджан	Азия	6.8200000000000
5	Бутан	Азия	3.7000000000000
6	Восточный Тимор	Азия	1.1700000000000
7	Бахрейн	Азия	0.0600000000000
8	Алжир	Африка	51.6000000000000
9	Ангола	Африка	27.0100000000000
10	Ботсвана	Африка	13.0100000000000
11	Буркина-Фасо	Африка	5.9400000000000

5

QLQuery26.s...2\User (68))* задача 5.sql -..._22\User (6

```

1 SELECT
2     A.Название,
3     A.Континент,
4     A.Площадь
5 FROM Страны А
6 WHERE
7     A.Площадь > (
8         SELECT AVG(Б.Площадь)
9         FROM Страны Б
10        WHERE Б.Континент = A.Континент
11    )
12 ORDER BY А.Континент, А.Площадь DESC;

```

3 % 11 0

Результаты Сообщения

	Название	Континент	Площадь
1	Афганистан	Азия	647500
2	Вьетнам	Азия	329560
3	Алжир	Африка	2381740
4	Ангола	Африка	1246700
5	Великобритания	Европа	244820
6	Белоруссия	Европа	207595
7	Бразилия	Южная Америка	8511965

6

9	Общемировая_плотность AS (
10	SELECT AVG(Население / Площадь) AS Мир_плотн
11	FROM Страны
12	WHERE Площадь > 0
13	)
14	SELECT
15	С.Название,
16	С.Континент,
17	ROUND(С.Население / С.Площадь, 2) AS Плотнос
18	FROM Страны С
19	JOIN Средняя_плотность_по_континентам СП
20	ON С.Континент = СП.Континент
21	JOIN Общемировая_плотность ОП
22	ON СП.Ср_плотность > ОП.Мир_плотность
23	WHERE С.Площадь > 0
24	ORDER BY С.Континент, Плотность DESC;

83 %
19
0

Результаты
Сообщения

	Название	Континент	Плотность
1	Бахрейн	Азия	1992
2	Бангладеш	Азия	1112
3	Вьетнам	Азия	278
4	Азербайджан	Азия	112
5	Восточный Тимор	Азия	78
6	Афганистан	Азия	46
7	Бутан	Азия	16

7

2	Название,
3	Континент,
4	Население
5	FROM Страны
6	WHERE
7	Континент = 'Южная Америка'
8	AND Население > ALL (
9	SELECT Население
10	FROM Страны
11	WHERE Континент = 'Африка'
12	);

33 %
9
0

Результаты
Сообщения

	Название	Континент	Население
1	Аргентина	Южная Америка	43847000
2	Бразилия	Южная Америка	206081432

8

SQL Query 29.s...2\User (70))

```

1 SELECT
2     Название,
3     Континент,
4     Население
5 FROM Страны
6 WHERE
7     Континент = 'Африка'
8     AND Население > ANY (
9         SELECT Население
10        FROM Страны
11        WHERE Континент = 'Южная Америка'
12    );

```

33 % 9 0

Результаты Сообщения

	Название	Континент	Население
1	Алжир	Африка	39813722
2	Ангола	Африка	25831000
3	Бенин	Африка	11167000
4	Буркина-Фасо	Африка	19034397

9

SQL Query 30.s...2\User (85))

```

1 SELECT *
2 FROM Страны
3 WHERE
4     Континент = 'Африка'
5     AND EXISTS (
6         SELECT 1
7         FROM Страны
8         WHERE
9             Континент = 'Африка'
10            AND Площадь > 2000000
11    );

```

3 % 5 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
4	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
5	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка

10


```
SQLQuery31.s...2\User (86))* X задача 9.sql - ...
1 SELECT
2     Название,
3     Континент
4 FROM Страны
5 WHERE
6     Континент = (SELECT Континент
7                 FROM Страны
8                 WHERE Название = 'Фиджи')
9     AND Название != 'Фиджи';
```

33 % 8 0

Результаты Сообщения

Название	Континент
----------	-----------

11

```
SQLQuery32.s...2\User (67))* X 10 задача.sql
1 SELECT
2     Название,
3     Население
4 FROM Страны
5 WHERE
6     Население <= (
7         SELECT Население
8         FROM Страны
9         WHERE Название = 'Фиджи'
10    )
11 ORDER BY Население DESC;
```

3 % 8 0

Результаты Сообщения

Название	Население
----------	-----------

12

SQLQuery33.s...2\User (74))* 12 задача.sql ..._22\User (67)				
10	C.Название,			
11	C.Площадь,			
12	C.Население			
13	FROM Страны C			
14	JOIN Мин_площадь_по_континентам МП			
15	ON C.Континент = МП.Континент			
16	AND C.Площадь = МП.Мин_площадь			
17	WHERE			
18	C.Население = (			
19	SELECT MAX(Население)			
20	FROM Страны			
21	WHERE			
22	Континент = C.Континент			
23	AND Площадь = МП.Мин_площадь			
24	)			
25	ORDER BY C.Континент;			
83 %	19	0	↑	↓
Результаты Сообщения				
	Континент	Название	Площадь	Население
1	Азия	Бахрейн	701	1397000
2	Африка	Бенин	112620	11167000
3	Европа	Албания	28748	2866026
4	Северная Америка	Белиз	22966	377968
5	Южная Америка	Венесуэла	912050	31028637

Лабораторная работа № 9

Основы DDL

1. Цель работы

1. Изучить создание базы данных.
2. Изучить удаление базы данных.
3. Изучить создание таблиц.
4. Изучить удаление таблиц.

ПРИМЕРЫ

1.

```
1 CREATE TABLE Управление
2 (
3   ID INT , Вид VARCHAR(20)
4 )
5
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-09T18:10:21.5439981+03:00

2.

```
1 DROP TABLE Управление
```

81 % 1 0

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-09T18:11:27.312

3.

```
1 CREATE TABLE Управление
2 (
3     ID INT UNIQUE,
4     Вид VARCHAR(20) NOT NULL
5 )
6
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-09T18:11:55.2037558+03:00

4.

```
SQLQuery3.sql...9\User (61))*
1 CREATE TABLE Управление
2 (
3     ID INT CHECK (ID < 200),
4     Вид VARCHAR(20) DEFAULT 'Президентская республика'
5 )
6
```

5.

```
SQLQuery3.sql...9\User (61))*
1 CREATE TABLE Управление
2 (
3     ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(5,3),
4     Вид VARCHAR(20)
5 )
6
```

4 задание

1.

1.sql - (lo...\USER (113))*

```
1
2  CREATE TABLE Управление_Белов (
3      ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
4      Название_отдела NVARCHAR(100) NOT NULL,
5      Руководитель NVARCHAR(100),
6      Дата_создания DATE DEFAULT GETDATE(),
7      Бюджет DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00
8  );
```

68 % Проблемы не найдены. Стр:

Сообщения

Выполнение команды успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-11T23:36:01.2893565+03:00

2.

2.sql - (lo...\USER (118))*

```
1
2  CREATE TABLE Страны_Белов (
3      Код_страны CHAR(3) PRIMARY KEY,
4      Название NVARCHAR(100) NOT NULL,
5      Столица NVARCHAR(100),
6      Площадь DECIMAL(12,2) CHECK (Площадь > 0),
7      Население INT CHECK (Население >= 0),
8      Континент NVARCHAR(50) NOT NULL,
9      Дата_вступления_ООН DATE
10 );
```

68 % Проблемы не найдены. Стр: 2,

Сообщения

Выполнение команды успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-11T23:34:51.2058055+03:00

3.

3.sql - (lo...\USER (119))*

```
1
2  CREATE TABLE Цветы_Белов (
3      ID INT UNIQUE,
4      Код_цветка INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
5      Название NVARCHAR(100) NOT NULL,
6      Семейство NVARCHAR(100),
7      Класс NVARCHAR(50) DEFAULT 'Двудольные',
8      Период_цветения NVARCHAR(50),
9      Высота_см DECIMAL(6,2)
10 );
```

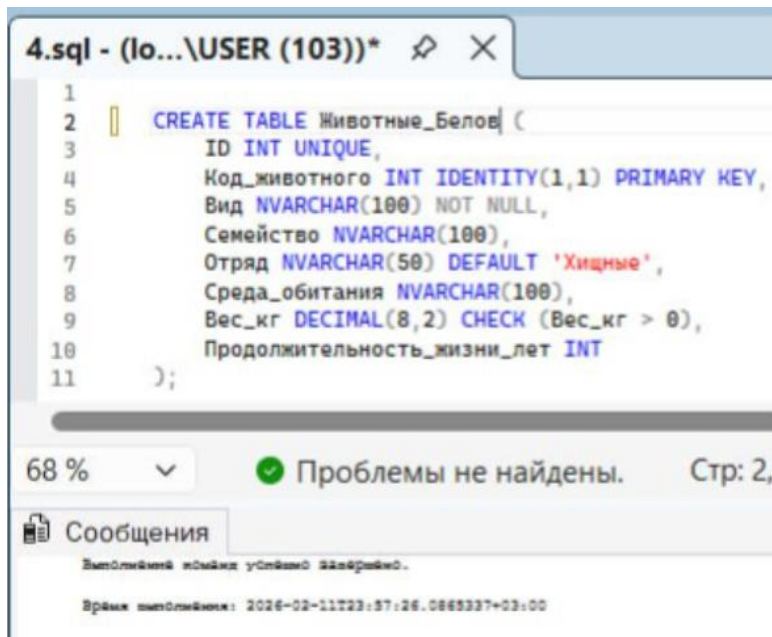
68 % Проблемы не найдены. Стр: 2, С

Сообщения

Выполнение команды успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-12T00:01:19.5540426+03:00

4.



The screenshot shows a SQL query editor window titled "4.sql - (lo...\USER (103))*". The query is a CREATE TABLE statement for a table named "Животные_Белов". The table has the following columns and constraints: ID (INT, UNIQUE), Код_животного (INT, IDENTITY(1,1), PRIMARY KEY), Вид (NVARCHAR(100), NOT NULL), Семейство (NVARCHAR(100)), Отряд (NVARCHAR(50), DEFAULT 'Хищные'), Среда_обитания (NVARCHAR(100)), Вес_кг (DECIMAL(8,2), CHECK (Вес_кг > 0)), and Продолжительность_жизни_лет (INT). The query is executed, and the status bar shows "68 %", "Проблемы не найдены.", and "Стр: 2,". The bottom panel shows a message "Выполнение команды успешно завершено." and the execution time "Время выполнения: 2026-02-11T23:57:26.0865337+03:00".

```
1
2 CREATE TABLE Животные_Белов (
3     ID INT UNIQUE,
4     Код_животного INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
5     Вид NVARCHAR(100) NOT NULL,
6     Семейство NVARCHAR(100),
7     Отряд NVARCHAR(50) DEFAULT 'Хищные',
8     Среда_обитания NVARCHAR(100),
9     Вес_кг DECIMAL(8,2) CHECK (Вес_кг > 0),
10    Продолжительность_жизни_лет INT
11 );
```

Лабораторная работа № 10

Основы DML

1. Цель работы

1. Изучить команду INSERT.
2. Изучить команду UPDATE.
3. Изучить команду DELETE.
4. Изучить команду TRUNCATE TABLE.
5. Изучить конструкцию SELECT ... INTO.

ПРИМЕРЫ

1.

```
1  INSERT INTO Ученик
2  (Фамилия, Предмет, Школа, Баллы) VALUES
3  ('Маркин', 'Физика', 'Гимназия', 96)
4  
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(Загружена 1 строка)

Время выполнения: 2026-02-09T18:22:49.7134785+03:00

2.

```
1  INSERT INTO Ученик
2  (Фамилия, Предмет, Школа, Баллы) VALUES
3  ('Никишина', 'Химия', 'Лицей', 77),
4  ('Андреев', 'Математика', 'Школа %18', NULL)
5  
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(Загружено строк: 2)

Время выполнения: 2026-02-09T18:24:25.4752867+03:00

3.

```
1  UPDATE
2  Ученик SET
3  Баллы = 87
4  WHERE
5  Фамилия = 'Андреев'
6  
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(Загружена 1 строка)

Время выполнения: 2026-02-09T18:24:53.5985206+03:00

4.

```
1 UPDATE
2   Ученик
3 SET
4   Школа = 'Школа %31', Предмет = 'Математика'
5 WHERE
6   Фамилия = 'Никишина'
7
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(Затронуто строк: 2)

Время выполнения: 2026-02-09T18:25:49.0317712+03:00

5.

```
1 UPDATE
2   Ученик SET
3   Баллы = Баллы - 5
4 WHERE
5   Предмет = 'Математика'
6
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(Затронуто строк: 6)

Время выполнения: 2026-02-09T18:26:58.8823139+03:00

6.

```
1 DELETE FROM
2   Ученик
3 WHERE
4   Школа = 'Школа %18'
5
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(Затронуто 1 строка)

Время выполнения: 2026-02-09T18:28:07.6137079+03:00

7.


```
1 SELECT
2 ID
3 ,Фамилия
4 ,Предмет
5 ,Школа
6 ,Баллы
7 INTO
8 Лицейсты
9 FROM
10 Ученик
11 WHERE
12 Школа = 'Лицей'
13
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(Загружено строк: 7)

Время выполнения: 2026-02-09T18:28:32.7613725+03:00

8.

```
1 TRUNCATE TABLE Лицейсты
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-09T18:28:55.8134706+03:00

4 задание

1.

```
1 INSERT INTO Ученик (Фамилия, Предмет, Школа, Баллы)
2 VALUES ('Трошков', 'Химия', 'Школа %18', NULL);
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(Загружена 1 строка)

Время выполнения: 2026-02-09T18:31:15.5855207+03:00

2.

```
1
2 INSERT INTO Ученик (Фамилия, Предмет, Школа, Баллы)
3 VALUES
4 ('Смирнов', 'Физика', 'Лицей', 85),
5 ('Кузнецова', 'Математика', 'Гимназия', 91),
6 ('Попов', 'Химия', 'Школа %25', 73);
```

3.

```
1 UPDATE Ученик
2 SET
3     Школа = 'Школа №21',
4     Предмет = 'Математика',
5     Баллы = 56
6 WHERE Фамилия = 'Трошков';
```

81 %   Проблемы не найдены. 

 Сообщения

(Загружена 1 строка)

Время выполнения: 2026-02-09T18:33:06.9740670+03:00

4.

```
2      UPDATE Ученик
3      SET Баллы = Баллы * 1.1
4      WHERE Предмет = 'Химия' AND Баллы < 60;
```

81 %  Проблемы не найдены. 

 Сообщения 

(Взвешено строк: 0)

Время выполнения: 2026-02-09T18:33:38.9351300+03:00

5.

```
2  ✓ DELETE FROM ученик
3  WHERE Школа = 'Школа %21';
```

81 %

✓ Проблемы не найдены.

Сообщения

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2026-02-09T18:34:24.7517082+03:00

6.

```
2  ✓ CREATE TABLE Гимназисты (
3      ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
4      Фамилия NVARCHAR(50) NOT NULL,
5      Предмет NVARCHAR(50),
6      Баллы DECIMAL(5,2)
7  );
8
9  ✓ INSERT INTO Гимназисты (Фамилия, Предмет, Баллы)
10 SELECT Фамилия, Предмет, Баллы
11 FROM Ученик
12 WHERE Школа LIKE '%Гимназия%' AND Баллы >= 60;
```

81 %

✓ Проблемы не найдены.

Сообщения

(Затронута строк: 5)

Время выполнения: 2026-02-09T18:35:00.4546172+03:00

7.

```
1
2  TRUNCATE TABLE Гимназисты;
```

81 %

✓ Проблемы не найдены.